



Exercice 1 (7.5 pts)

Considérons les algorithmes ci-dessous.

a) Donner le **contenu** des variables pour les algorithmes a1, a2 et a3 après l'exécution?

Algorithme algo a1 Variable a, b, c : entier x,y : chaîne de caractères Début a ← 0 b ← 11 c ← b - 3 x ← "a" y ← "a+b" fin	Algorithme algo a2 Variable a, b, c : entier Début a ← 2 b ← 4 mod 3 a ← b div a c ← a mod b fin	Algorithme algo a3 Variable a, b : entier c : Chaîne de caractère Début a ← 1 b ← 2 a ← a+b b ← a-b c ← "a"+"b" fin
--	--	---

b) Donner les **affichages** produits par l'exécution des algorithmes b1, b2 et b3 :

Algorithme b1 Variable a, b, c, t : entier Début c ← 3 t ← 1 Ecrire (c,t) a ← c b ← 5 div c Si (b=2) alors t ← 3 Ecrire (t) fin si Fin	Algorithme algo b2 Variable a, b, c, t : entier Début c ← 3 t ← 1 a ← c b ← 5 mod c Si (b=2 ou a=5) alors t ← 3 Ecrire (t) fin si Ecrire (a,t) fin	Algorithme b3 Variable i, A, B, P: entier Début A ← 5 B ← 6 P ← A Pour i allant de 2 à B faire P ← P+A ; FinPour Ecrire ("P=",P) Fin
---	---	---

Exercice 2 (4.5 pts)

On désire calculer le montant d'une facture d'électricité sachant que l'abonné paye :

- Des frais fixes d'abonnement de 300 MRU
- Sa consommation selon un tarif à tranches :
 - 5 MRU** par kWh pour les 100 premiers kWh
 - 10 MRU** par kWh pour les 200 suivants
 - 15 MRU** par kWh pour ceux qui excèdent 300 kWh

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur la valeur de l'ancien index (**AI**) et le nouvel index (**NI**) puis il calcule et affiche la valeur de la **somme à payer**.

Exercice 3 (4 pts)

On suppose que le 1^{er} janvier d'une année tombe un lundi. Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur le numéro n d'un jour de l'année (dans l'intervalle [1..365]) et affiche :

a) le **jour correspondant** (lundi, mardi, ... ou dimanche) : vous utiliserez pour cela une structure conditionnelle de type **selon**.

b) le **numéro de la semaine** où ce jour apparaît

Exemple 1 d'exécution :

Donner le Jour ? 16

C'est le mardi de la semaine 3

Exemple 2 d'exécution :

Donner le Jour ? 157

C'est le mercredi de la semaine 23

Exercice 4 (4 pts)

La scolarité de l'**ISCAE** veut mener une étude statistique sur les notes obtenues par les étudiants pour chaque élément du module.

Travail demandé :

- Proposer un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 67 notes puis il fournit les données suivantes :
 - la moyenne de la classe
 - la meilleure note
- Modifier l'algorithme afin de faire afficher le nombre d'étudiants qui ont eu des notes supérieures à 10.